

北京市和平街第一中学课时教学设计

授课时间 年 月 日

第 1 页

课题	几何图形初步章末小结与复习			课型	章末复习课
章（单元）总课时	11	本课题课时	6	本节课是第	6 课时
教学目标	说出并解释复习几何图形、直线射线线段和角，使用本节规范术语表达。 按规范步骤完成几何图形知识结构，并说明关键依据。 判断并订正与“图形语言、符号语言和文字语言的转换”有关的常见错误。 在变式或实际情境中运用本节方法，完整写出过程和结论。				
教学重点	几何图形知识结构；线段和角的综合				
教学难点	图形语言、符号语言和文字语言的转换				
教学方法	结构梳理；题组训练；错因诊断				
教学手段	PPT；黑板；反馈卡；步骤卡				
板书设计	几何图形初步章末小结与复习 - 核心：先读点线角名称，标已知条件，确定点或射线顺序，再列线段或角的和差关系。 - 方法：先标条件和顺序，再用定义、基本事实与和差关系列式。 - 例题：M 为 AB 中点，$AB = 14\text{ cm}$，C 在线段 MB 上且 $MC = 2\text{ cm}$，求 AC。答：$AM = 7\text{ cm}$，$AC = AM + MC = 9\text{ cm}$。 - 易错：错解：仅凭示意图断定 M 是中点。纠正：错误；必须有文字条件或相等线段标记。 - 检查：条件、依据、步骤、符号或单位逐项核对。				

教师教学活动设计		学生活动	估时
教 学 过 程	知识诊断 问题：本章立体与平面图形、点线面体、线段和角怎样组成知识结构？组织：出示题目或情境，先让学生独立判断，再请两名学生说明依据。说明：由基本图形抽象点线面体，再研究直线射线线段，最后研究角的表示、运算和关系。纠错：若学生只报结论，追问基准、条件或运算依据，要求补成完整句。归纳：把情境中的信息转化为数学对象和关系。意图：用具体问题激活先修经验，并明确本节需要解决的核心矛盾。	活动：独立观察或计算，圈出关键信息后口头说明。 预期：由基本图形抽象点线面体，再研究直线射线线段，最后研究角的表示、运算和关系。	5 分钟
	结构梳理 问题：几何综合题如何读图和表达？组织：组织观察、比较或试算，板书学生给出的共同点，并逐项核对术语。说明：先读点线角名称，标已知条件，确定点或射线顺序，再列线段或角的和差关系。 例题：基础例题：M 为 AB 中点，$AB = 14\text{ cm}$，C 在线段 MB 上且 $MC = 2\text{ cm}$，求 AC。规范解答：$AM = 7\text{ cm}$，$AC = AM + MC = 9\text{ cm}$。对应练习：即时练习：说出直线、射线、线段端点数。答案：0、1、2。纠错：用反例检查是否真正满足条件，提醒按“先标条件和顺序，再用定义、基本事实与和差关系列式”说明。归纳：先标条件和顺序，再用定义、基本事实与和差关系列式意图：让核心结论由可检验的观察或运算形成，而不是直接记忆。	活动：在图形、算式或表格中标注条件，与同桌归纳共同特征。 预期：先读点线角名称，标已知条件，确定点或射线顺序，再列线段或角的和差关系。	7 分钟
	典型题组 问题：解答“OB 平分 $\angle AOC = 80^\circ$，OD 在 $\angle BOC$ 内且 $\angle BOD = 15^\circ$，求 $\angle DOC$。”前应先确定什么？组织：教师按题意、依据、步骤和结论顺序板演；学生在每一步旁标注作用。说明：规范解答：$\angle BOC = 40^\circ$，所以 $\angle DOC = 25^\circ$。例题：变式例题：OB 平分 $\angle AOC = 80^\circ$，OD 在 $\angle BOC$ 内且 $\angle BOD = 15^\circ$，求 $\angle DOC$。解答：$\angle BOC = 40^\circ$，所以 $\angle DOC = 25^\circ$。对应练习：对应练习：求 35° 的补角。答案：145°。纠错：若一步跳到结论，要求补写关键关系或中间步骤，并用原题条件检验。归纳：解题流程：先标条件和顺序，再用定义、基本事实与和差关系列式。意图：用完整例题建立可模仿的书写顺序和检查方法。	活动：先独立完成，再与板演对照步骤、符号、单位或图形标记。 预期：能得到 $\angle BOC = 40^\circ$，所以 $\angle DOC = 25^\circ$，并说出关键依据。	8 分钟

教师教学活动设计		学生活动	估时
教 学 过 程	方法迁移 问题：点 A, B 之间有直线路径 $AB = 6\text{ km}$ 和折线路径 $AC + CB = 8\text{ km}$，选择较短路线并说明依据。 组织：要求学生先写条件关系或示意，再完成计算并解释结果；抽取两种方法比较。 说明：选择线段 AB；两点之间线段最短。 例题：应用例题：点 A, B 之间有直线路径 $AB = 6\text{ km}$ 和折线路径 $AC + CB = 8\text{ km}$，选择较短路线并说明依据。 解答：选择线段 AB；两点之间线段最短。 对应练习：即时变式：若 $AB = 10\text{ cm}$、M 为中点，求 AM。 答案：5 cm。 纠错：若答案脱离条件或单位，要求回到题干逐项对应并作合理性检查。 归纳：先识别结构，再选择方法，最后解释结果。 意图：把核心方法迁移到不同表示方式或实际情境中。	活动：独立列式或作图，小组内互查条件、步骤和答语。 预期：选择线段 AB；两点之间线段最短。	6 分钟
	易错诊断 问题：错解：仅凭示意图断定 M 是中点。 组织：展示错解，要求学生只圈第一处错误，写出依据后再完整订正。 说明：错误；必须有文字条件或相等线段标记。 例题：易错辨析：错解：仅凭示意图断定 M 是中点。 对应练习：纠错要求：写出第一处错误，并按“先标条件和顺序，再用定义、基本事实与和差关系列式”重做。 参考：错误；必须有文字条件或相等线段标记。 纠错：不接受只写“错”或只改答案；必须指出错误对象、正确规则和订正过程。 归纳：纠错顺序：定位错误、说明依据、规范订正、回题检验。 意图：利用典型错误暴露概念边界、符号习惯或条件遗漏。	活动：独立找错、写依据、完成订正，再与同桌互评理由是否完整。 预期：错误；必须有文字条件或相等线段标记。	5 分钟
	综合训练 问题：三道练习分别考查哪个要点，先做哪一道能最快暴露问题？ 组织：组织限时题组：说出直线、射线、线段端点数。求 35° 的补角。若 $AB = 10\text{ cm}$、M 为中点，求 AM。；完成后按答案自查。 说明：答案：0、1、2、145°、5 cm。 对应练习：机动题：M 为 AB 中点，$AB = 14\text{ cm}$，C 在线段 MB 上且 $MC = 2\text{ cm}$，求 AC。学有余力者换一种方法说明；答案要点：$AM = 7\text{ cm}$，$AC = AM + MC = 9\text{ cm}$。 纠错：正确率低于 70% 时暂停机动题，按核心方法示范一道，再让学生订正同类错题。 归纳：先标条件和顺序，再用定义、基本事实与和差关系列式 意图：集中检查方法稳定性，并为反馈测试前的即时补救提供依据。	活动：限时完成三题，按概念、步骤或应用给错因分类，并订正一题。 预期：能够依据“先标条件和顺序，再用定义、基本事实与和差关系列式”完成题组并说清错因。	4 分钟

教师教学活动设计		学生活动	估时
教 学 过 程	当堂检测 问题：四道反馈题中，哪一题最能检验本节核心方法？ 组织：投放 10 分反馈卡：2 分，几何综合题如何读图和表达？2 分，求 35° 的补角。2 分，错解：仅凭示意图断定 M 是中点。4 分，点 A, B 之间有直线路径 $AB = 6 \text{ km}$ 和折线路径 $AC + CB = 8 \text{ km}$，选择较短路线并说明依据。 说明：参考答案：先读点线角名称，标已知条件，确定点或射线顺序，再列线段或角的和差关系。 145°。 错误；必须有文字条件或相等线段标记。 选择线段 AB；两点之间线段最短。 纠错：公布答案后学生自评并举牌统计：9 分及以上完成提高任务；7—8 分订正；7 分以下接受针对性补练。 归纳：达标标准：10 分制 9 分及以上完全达标，7—8 分基本达标，7 分以下补练。 意图：用概念、技能、纠错和综合四类任务覆盖本节目标。 分层作业 问题：本节研究了什么、关键步骤是什么、最容易错在哪里？ 组织：请学生各用一句话回答三个问题，教师据此补全板书并布置分层作业。 说明：A 组：说出直线、射线、线段端点数。求 35° 的补角。若 $AB = 10 \text{ cm}$、M 为中点，求 AM。 错解：仅凭示意图断定 M 是中点。；答案：0、1、2。 145°。 5 cm。 错误；必须有文字条件或相等线段标记。。B 组：OB 平分 $\angle AOC = 80^\circ$，OD 在 $\angle BOC$ 内且 $\angle BOD = 15^\circ$，求 $\angle DOC$。点 A, B 之间有直线路径 $AB = 6 \text{ km}$ 和折线路径 $AC + CB = 8 \text{ km}$，选择较短路线并说明依据。；答案要点：$\angle BOC = 40^\circ$，所以 $\angle DOC = 25^\circ$。 选择线段 AB；两点之间线段最短。。C 组选做：围绕“几何图形初步章末小结与复习”自编一道含易错条件的题并给出解答与检查方法。 纠错：作业答案必须包含必要步骤或依据；只写结果的题次日先口述方法再补写。 归纳：核心方法：先	活动：独立完成，按答案自评；把错误标为概念、步骤、条件或表达问题。 预期：能完成四类题并用核心术语说明至少一道题的依据。	6 分钟
	标条件和顺序，再用定义、基本事实与和差关系列式。课后反思区域由任课教师课后填写。 意图：由学生完成结构化回顾，把课堂方法迁移到分层课后任务。	活动：说出一个结论、一个步骤和一个易错点，记录 A、B、C 三组作业。 预期：能用“先标条件和顺序，再用定义、基本事实与和差关系列式”概括本节方法，并知道如何自查。	4 分钟
课 后 反 思			